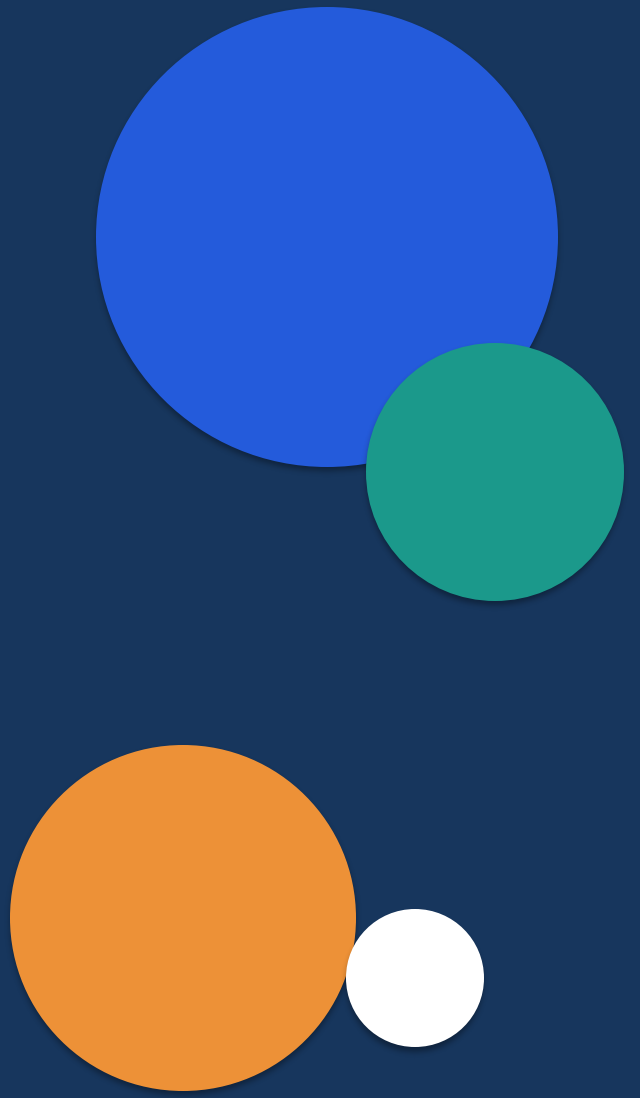
СРО №1 • ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Student Grade Calculator

Вариант 6 — журнал оценок студентов



Выполнил Бежко Владислав
Группа:ИС24-22

Алматы • 2026

Цель и постановка задачи

Цель

Разработать настольное приложение с графическим интерфейсом JavaFX и хранением оценок студентов.

Данные записи

ФИО студента, группа, дисциплина и балл от 0 до 100.

Результат

Удобный журнал с поиском, фильтрами, проверкой ввода и подсчётом среднего балла.

Основные требования

- CRUD-операции: создание, изменение и удаление записей
- Фильтрация по группе и дисциплине, поиск по имени и предмету
- Сохранение и загрузка информации из CSV-файла

Технологии проекта

Java 21

Язык программирования

JavaFX

Элементы интерфейса

FXML

Разметка окон

CSS

Стили интерфейса

Maven

Зависимости и запуск

CSV

Хранение данных

Запуск из корня проекта: mvn clean javafx:run

Функциональность приложения

01 Просмотр журнала

Таблица показывает ФИО, группу, дисциплину, баллы и итоговую оценку.

02 Добавление и изменение

Отдельная форма ввода с сохранением или отменой.

03 Удаление

Подтверждение защищает от случайного удаления.

04 Поиск и фильтрация

Поиск по имени и предмету, фильтры по группе и предмету.

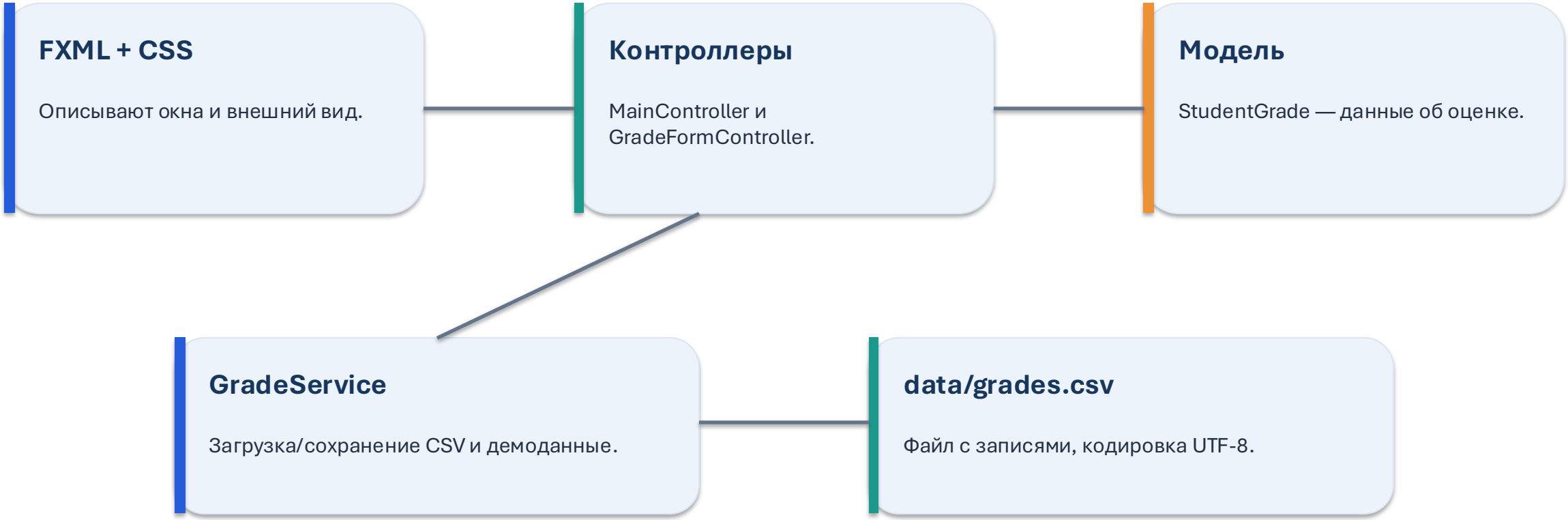
05 Средний балл

Суммарный показатель обновляется после фильтрации.

06 Сохранение

CSV-файл используется для постоянного хранения записей.

Структура программы



Главное окно: структура интерфейса

Схематичный макет для объяснения расположения элементов; замените его скриншотом реально запущенного приложения.

Student Grade Calculator

Файл Правка Справка [+ Добавить] [Изменить] [Удалить]

Поиск по студенту или дисциплине | Все группы | Все дисциплины

Студент	Группа	Дисциплина	Баллы	Результат
Алиев Нурлан	ИС-24-1	Java	92	Отлично
Серикова Алия	ИС-24-1	Базы данных	87	Хорошо
Иванов Артём	ИС-24-2	Java	78	Хорошо

Средний балл: 85.67

Форма записи и проверка данных

Форма оценки

Студент ФИО студента

Группа ИС-24-1

Дисциплина Java

Баллы (0–100) 92

Корректный ввод

Все поля заполнены, балл находится в диапазоне 0–100 — запись сохраняется.

Ошибочный ввод

Пустые поля, текст вместо числа или значение вне диапазона вызывают сообщение об ошибке. Форма остаётся открытой.

Сюда можно добавить реальный скриншот формы из работающего приложения.

Тестирование

✓ **Запуск**	Главное окно и начальные записи отображаются.
✓ **Валидация**	Пустые поля и неверные баллы не сохраняются.
✓ **CRUD**	Добавление, редактирование и удаление меняют журнал.
✓ **Поиск/фильтры**	Таблица показывает только подходящие записи.
✓ **Сохранение**	CSV содержит актуальные данные после изменений.
✓ **Средний балл**	Показатель пересчитывается при смене фильтров.

Итоги работы

- Подготовлен интерфейс на JavaFX с FXML и CSS.
- Реализованы операции с журналом оценок, поиск и фильтры.
- Добавлены валидация и сохранение данных в CSV.
- Перед сдачей необходимо выполнить локальный запуск и приложить фактические скриншоты.

Спасибо за внимание